1. Một số bài thi PISA tham khảo lĩnh vực Khoa học

❖ ***Một số câu hỏi thi trên máy tính (computer-based)***

BÀI 1. SỰ DI CƯ CỦA LOÀI CHIM

Câu hỏi 1: SỰ DI CƯ CỦA LOÀI CHIM

<table>
<tr><td rowspan="2">Tham khảo "Sự di cư của loài chim" ở bên phải. Nhấp chuột vào một tùy chọn để trả lời câu hỏi.
Hầu hết các loài chim di cư tập trung tại một khu vực và sau đó di cư theo nhóm lớn thay vì di cư riêng lẻ. Hành vi này là kết quả của quá trình tiến hóa. Giải thích khoa học nào sau đây là tốt nhất cho sự tiến hóa của hành vi này ở hầu hết các loài chim di cư?
o Những loài chim di cư riêng lẻ hoặc theo nhóm nhỏ ít có khả năng sống sót và sinh con.
o Những loài chim di cư riêng lẻ hoặc theo nhóm nhỏ có nhiều khả năng tìm thấy đủ thức ăn hơn.
o Việc bay theo nhóm lớn cho phép các loài chim khác có thể tham gia vào cuộc di cư.
o Việc bay theo nhóm lớn giúp mỗi loài chim có cơ hội tìm được nơi làm tổ tốt hơn.</td><td>SỰ DI CƯ CỦA LOÀI CHIM</td></tr>
<tr><td>Sự di cư của loài chim là một cuộc di chuyển theo mùa trên quy mô lớn của các loài chim đến và đi khỏi nơi sinh sản của chúng. Hàng năm, các tình nguyện viên đếm các loài chim di cư tại các địa điểm cụ thể. Các nhà khoa học bắt một số loài chim và gắn thẻ vào chân của chúng bằng sự kết hợp của các vòng màu và cờ. Các nhà khoa học sử dụng các lần nhìn thấy các loài chim được gắn thẻ cùng với số lượng của các tình nguyện viên để xác định các tuyến đường di cư của các loài chim.
 </td></tr>
</table>

Câu hỏi 2: SỰ DI CƯ CỦA LOÀI CHIM

Tham khảo "Sự di cư của loài chim" ở bên phải. Nhập câu trả lời của bạn cho câu hỏi. Xác định một yếu tố có thể khiến số lượng chim di cư do các tình nguyện viên đếm không chính xác và giải thích cách yếu tố đó ảnh hưởng đến số lượng.	**SỰ DI CƯ CỦA LOÀI CHIM** Sự di cư của loài chim là một cuộc di chuyển theo mùa trên quy mô lớn của các loài chim đến và đi khỏi nơi sinh sản của chúng. Hàng năm, các tình nguyện viên đếm các loài chim di cư tại các địa điểm cụ thể. Các nhà khoa học bắt một số loài chim và gắn thẻ vào chân của chúng bằng sự kết hợp của các vòng màu và cờ. Các nhà khoa học sử dụng các lần nhìn thấy các loài chim được gắn thẻ cùng với số lượng của các tình nguyện viên để xác định các tuyến đường di cư của các loài chim.

Câu hỏi 3: SỰ DI CƯ CỦA LOÀI CHIM

Tham khảo "Golden Plovers" ở bên phải. Nhấp chuột vào một hoặc nhiều ô để trả lời câu hỏi.

Những phát biểu nào sau đây được chỉ ra trong bản đồ về Sự di cư của loài chim choi choi vàng?

✓*Nhớ chọn một hoặc nhiều ô.*

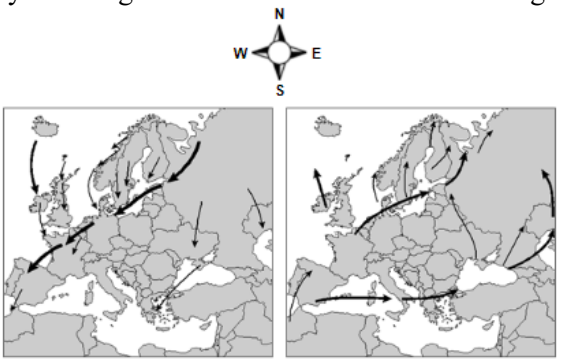
- Bản đồ cho thấy số lượng chim choi choi vàng di cư về phía nam đã giảm trong mười năm qua.
- Bản đồ cho thấy tuyến đường di cư về phía bắc của một số loài chim choi choi vàng khác với tuyến đường di cư về phía nam.
- Bản đồ cho thấy chim choi choi vàng di cư dành mùa đông ở các khu vực nằm ở phía nam và tây nam nơi sinh sản hoặc làm tổ của chúng.
- Bản đồ cho thấy tuyến đường Sự di cư của loài chim choi choi vàng đã dịch chuyển khỏi các vùng ven biển trong mười năm qua.

SỰ DI CƯ CỦA LOÀI CHIM
Chim choi choi vàng

Chim choi choi vàng là loài chim di cư sinh sản ở Bắc Âu. Vào mùa thu, loài chim này di cư đến nơi ấm hơn và có nhiều thức ăn hơn. Vào mùa xuân, loài chim này di cư trở lại nơi sinh sản của chúng.

Các bản đồ dưới đây dựa trên hơn mười năm nghiên cứu về sự di cư của loài chim choi choi vàng. Bản đồ 1 cho thấy các tuyến đường di cư về phía nam của loài chim choi choi vàng vào mùa thu và bản đồ 2 cho thấy các tuyến đường di cư về phía bắc vào mùa xuân. Các khu vực có màu xám là đất liền và các khu vực có màu trắng là nước. Độ dày của các mũi tên chỉ ra quy mô của các nhóm chim di cư

Tuyến đường di cư của loài chim choi choi vàng



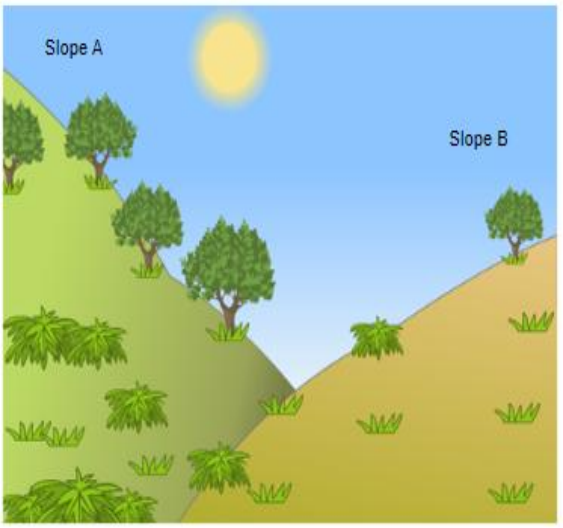
BÀI 2. ĐIỀU TRA MẶT DỐC

Giới thiệu

Đọc phần giới thiệu. Sau đó Nhấp chuột vào mũi tên TIẾP THEO.

ĐIỀU TRA MẶT DỐC

Một nhóm học sinh nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa thảm thực vật trên hai sườn dốc của một thung lũng: thảm thực vật xanh hơn và phong phú hơn nhiều ở sườn dốc A so với sườn dốc B. Sự khác biệt này được thể hiện trong hình minh họa bên phải.



Học sinh điều tra lý do tại sao thảm thực vật trên sườn núi lại khác nhau đến vậy từ sườn núi này sang sườn núi khác. Là một phần của cuộc điều tra này, học sinh đo ba yếu tố môi trường trong một khoảng thời gian nhất định:

- Bức xạ mặt trời: lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào một vị trí nhất định
- Độ ẩm đất: độ ẩm của đất ở một địa điểm nhất định
- Lượng mưa: lượng mưa rơi ở một địa điểm nhất định là bao nhiêu

Câu hỏi 1: ĐIỀU TRA MẶT DỐC

	ĐIỀU TRA MẶT DỐC **Thu thập dữ liệu**
Tham khảo "Thu thập dữ liệu" ở bên phải. Nhập câu trả lời của bạn cho câu hỏi. Khi nghiên cứu sự khác biệt của thảm thực vật từ sườn dốc này sang sườn dốc khác, tại sao học sinh lại đặt hai dụng cụ của mỗi loại trên mỗi sườn dốc?	Học sinh đặt hai trong ba nhạc cụ sau trên mỗi mặt phẳng nghiêng như minh họa bên dưới. • Cảm biến bức xạ mặt trời: đo lượng ánh sáng mặt trời, tính bằng megajoule trên mét vuông (MJ/m2) • Cảm biến độ ẩm đất: đo lượng nước theo tỷ lệ phần trăm của thể tích đất • Máy đo mưa: đo lượng mưa, tính bằng mi-li-mét (mm)

Câu hỏi 2: ĐIỀU TRA MẶT DỐC

Tham khảo "Phân tích dữ liệu" ở bên phải. Nhấp chuột vào một lựa chọn rồi nhập lời giải thích để trả lời câu hỏi.

Hai học sinh không đồng ý về lý do tại sao lại có sự khác biệt về độ ẩm đất giữa hai sườn dốc.

- Học sinh 1 cho rằng sự khác biệt về độ ẩm của đất là do sự khác biệt về bức xạ mặt trời trên hai sườn dốc.
- Học sinh 2 cho rằng sự khác biệt về độ ẩm của đất là do sự khác biệt về lượng mưa trên hai sườn dốc.

Theo dữ liệu, học sinh nào trả lời đúng?

- o Học sinh 1
- o Học sinh 2

Giải thích câu trả lời của bạn.

ĐIỀU TRA MẶT DỐC
Phân tích dữ liệu

Học sinh lấy giá trị trung bình của các phép đo thu thập được trong một khoảng thời gian nhất định từ mỗi cặp dụng cụ trên mỗi độ dốc và tính toán độ không chắc chắn trong các giá trị trung bình này. Kết quả của họ được ghi lại trong bảng sau. Độ không chắc chắn được đưa ra theo dấu "±".

	Bức xạ mặt trời trung bình	Độ ẩm đất trung bình	Lượng mưa trung bình
Độ dốc A	3800 ± 300 MJ/m²	28 ± 2%	450 ± 40mm
Độ dốc B	7200 ± 400 MJ/m²	18 ± 3%	440 ± 50mm

BÀI 3. NUÔI CÁ BỀN VỮNG

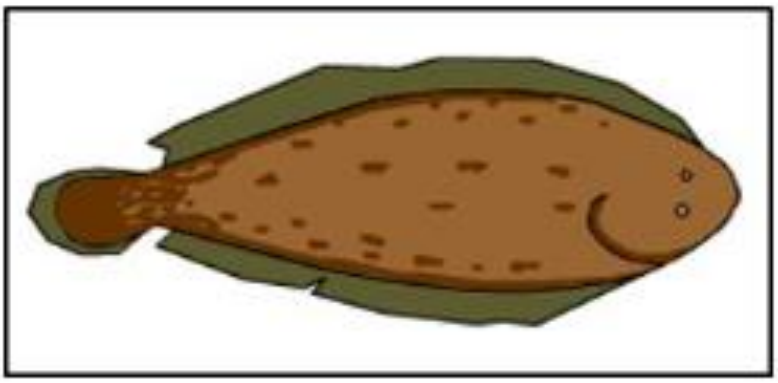
Giới thiệu

Đọc phần giới thiệu. Sau đó Nhấp chuột vào mũi tên TIẾP THEO.

NUÔI CÁ BỀN VỮNG

Nhu cầu về hải sản tăng cao đang gây gánh nặng lớn hơn cho quần thể cá hoang dã. Để giảm gánh nặng này, các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu cách nuôi cá bền vững trong các trang trại nuôi cá.

Hai thách thức trong việc tạo ra một trang trại nuôi cá bền vững bao gồm (1) cho cá nuôi ăn và (2) duy trì chất lượng nước. Cá nuôi cần một lượng lớn thức ăn. Một trang trại nuôi cá bền vững sẽ trồng đủ thức ăn cần thiết để nuôi cá. Chất thải từ cá có thể tích tụ trong trang trại đến mức gây nguy hiểm cho cá. Trong một trang trại nuôi cá bền vững, có một dòng nước biển liên tục chảy qua trang trại. Chất thải và chất dinh dưỡng dư thừa (thức ăn mà tảo và thực vật cần để phát triển) được loại bỏ khỏi nước trước khi đưa trở lại đại dương.



Câu hỏi 1: NUÔI CÁ BỀN VỮNG

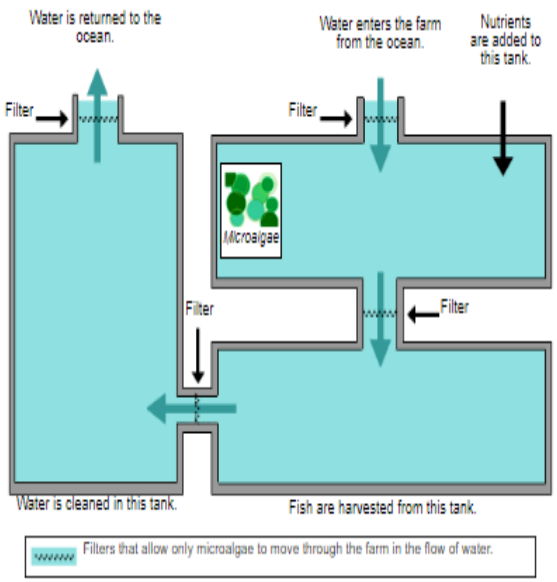
Tham khảo thông tin bên dưới. Sử dụng thao tác kéo và thả để trả lời câu hỏi.

Sơ đồ cho thấy thiết kế cho một trang trại nuôi cá thử nghiệm với ba bể lớn. Nước muối đã lọc được bơm từ đại dương trước khi chảy từ bể này sang bể khác cho đến khi nó được trả lại đại dương. Mục tiêu chính của trang trại nuôi cá là nuôi cá bơn thông thường để thu hoạch theo cách bền vững
đường.

- Cá bơn thường: Loài cá được nuôi. Thức ăn ưa thích của chúng là giun đất.

Các sinh vật sau đây cũng sẽ được sử dụng trong trang trại:

- Tảo siêu nhỏ: Sinh vật cực nhỏ chỉ cần ánh sáng và chất dinh dưỡng để phát triển.
- Giun đất: Động vật không xương sống phát triển rất nhanh nhờ chế độ ăn là tảo siêu nhỏ.
- Động vật có vỏ: Sinh vật ăn tảo siêu nhỏ và các sinh vật nhỏ khác trong nước.
- Cỏ dây: Cỏ hấp thụ chất dinh dưỡng và chất thải từ nước.



Các nhà nghiên cứu cần quyết định nên đặt từng sinh vật vào bể nào. Kéo và thả từng sinh vật bên dưới vào bể thích hợp ở trên để đảm bảo rằng cá bơn thường được cho ăn và nước muối được trả lại đại dương mà không bị thay đổi. Các loại tảo siêu nhỏ đã ở trong đúng bể.

Câu hỏi 2: NUÔI CÁ BỀN VỮNG

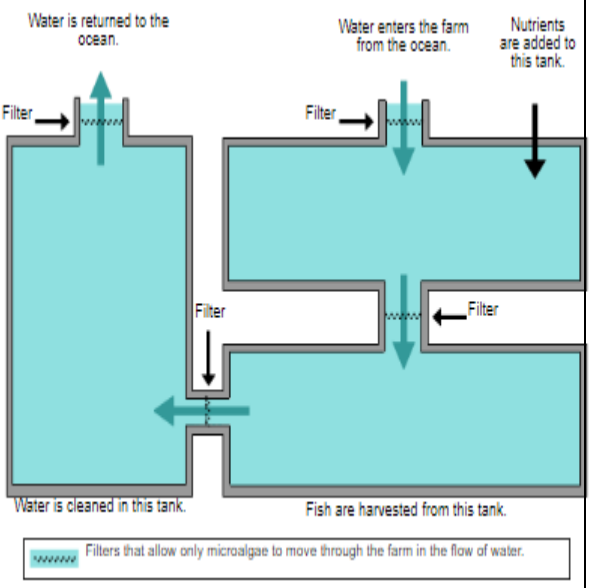
Sơ đồ cho thấy thiết kế cho một trang trại nuôi cá thử nghiệm với ba bể lớn. Nước muối đã lọc được bơm từ đại dương trước khi chảy từ bể này sang bể khác cho đến khi nó được trả lại đại dương. Mục tiêu chính của trang trại nuôi cá là nuôi cá bơn thông thường để thu hoạch theo cách bền vững

đường.

- Cá bơn thường: Loài cá được nuôi. Thức ăn ưa thích của chúng là giun đất.

Các sinh vật sau đây cũng sẽ được sử dụng trong trang trại:

- Tảo siêu nhỏ: Sinh vật cực nhỏ chỉ cần ánh sáng và chất dinh dưỡng để phát triển.
- Giun đất: Động vật không xương sống phát triển rất nhanh nhờ chế độ ăn là tảo siêu nhỏ.
- Động vật có vỏ: Sinh vật ăn tảo siêu nhỏ và các sinh vật nhỏ khác trong nước.
- Cỏ dây: Cỏ hấp thụ chất dinh dưỡng và chất thải từ nước.



Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng nước được đưa trở lại đại dương có chứa một lượng lớn chất dinh dưỡng. Việc bổ sung chất nào sau đây vào trang trại sẽ làm giảm vấn đề này?

- Nhiều chất dinh dưỡng hơn
- Nhiều giun đất hơn
- Nhiều động vật có vỏ hơn
- Nhiều cỏ dây hơn

Câu hỏi 3: NUÔI CÁ BỀN VỮNG

Nhấp chuột vào lựa chọn để trả lời câu hỏi.

Quy trình nào sẽ giúp nuôi cá bền vững hơn?

- Tăng tốc độ dòng nước chảy qua bể chứa.
- Tăng lượng chất dinh dưỡng bổ sung vào bể đầu tiên.
- Sử dụng bộ lọc cho phép các sinh vật lớn hơn di chuyển giữa các bể.
- Sử dụng chất thải do sinh vật tạo ra để tạo ra nhiên liệu chạy máy bơm nước.

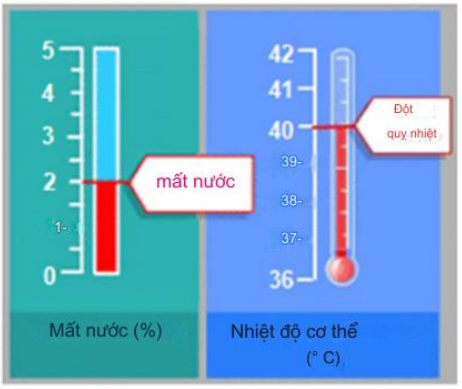
BÀI 4. CHẠY TRONG THỜI TIẾT NÓNG

GIỚI THIỆU

Khi chạy đường dài, nhiệt độ cơ thể tăng lên và người đổ mồ hôi.

Nếu người chạy bộ không uống đủ nước để thay thế lượng nước mất đi qua mồ hôi, cơ thể có thể bị mất nước. Mất nước từ 2% khối lượng cơ thể trở lên được coi là tình trạng mất nước. Tỷ lệ phần trăm này được đánh dấu trên đồng hồ đo lượng nước thất thoát dưới đây.

Nếu nhiệt độ cơ thể tăng lên từ 40°C trở lên, người chạy bộ có thể gặp phải tình trạng nguy hiểm đến tính mạng gọi là sốc nhiệt (đột quị do nhiệt). Nhiệt độ này được đánh dấu trên nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể hiển thị bên dưới.

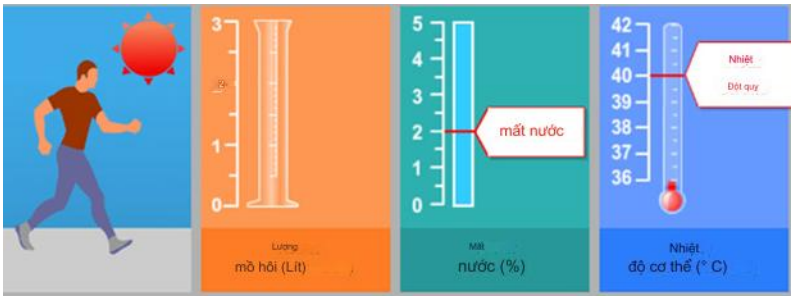


Mô phỏng này dựa trên mô hình tính toán lượng mồ hôi, lượng nước mất đi và nhiệt độ cơ thể của người chạy sau một giờ chạy.

Để xem tất cả các phép điều khiển trong mô phỏng này hoạt động như thế nào, hãy làm theo các bước sau:

1. Di chuyển thanh trượt Nhiệt độ không khí
2. Di chuyển thanh trượt Độ ẩm không khí
3. Nhấp vào "Có" hoặc "Không" với Nước Uống
4. Nhấp vào nút "Chạy" để xem kết quả. Lưu ý rằng mất nước từ 2% trở lên sẽ gây mất nước và nhiệt độ cơ thể từ 40°C trở lên sẽ gây ra sốc nhiệt. Kết quả cũng sẽ hiển thị trong bảng.

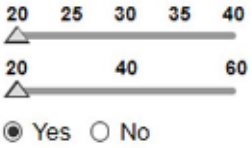
Lưu ý: kết quả hiển thị trong mô phỏng dựa trên mô hình toán học đơn giản về cách hoạt động của cơ thể cho một cá nhân cụ thể sau khi chạy trong một giờ ở các điều kiện khác nhau.



Nhiệt độ không khí (°C)

Độ ẩm không khí (%)

Uống nước



Chạy

Nhiệt độ không khí (°C)	Độ ẩm không khí (%)	Uống nước	Lượng mồ hôie (Litres)	Mất nước (%)	Thân nhiệt (°C)

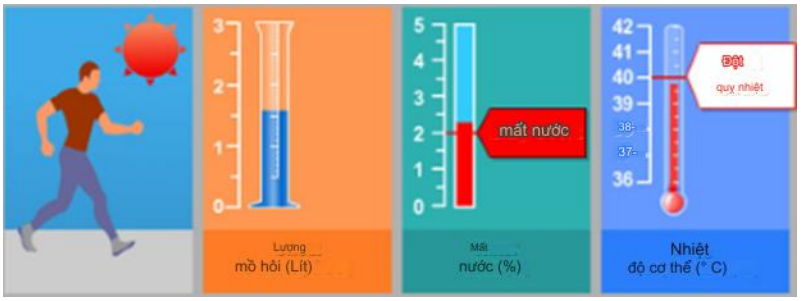
Câu hỏi 1. Chạy mô phỏng để thu thập dữ liệu dựa trên thông tin bên dưới. Chọn từ menu thả xuống để trả lời câu hỏi.

Một người chạy bộ trong một giờ vào một ngày khô nóng (nhiệt độ không khí 40°C, độ ẩm không khí 20%). Người chạy không uống nước.

Người chạy gặp nguy hiểm gì về sức khỏe khi chạy trong những điều kiện này?

Mối nguy hiểm về sức khỏe mà người chạy bộ gặp phải là [lựa chọn]

Điều này được thể hiện bởi [lựa chọn] của người chạy sau một giờ chạy.



Nhiệt độ không khí (°C) 20 25 30 35 40

Độ ẩm không khí (%) 20 40 60

Uống nước ◉ Yes ○ No

Chạy

Nhiệt độ không khí (°C)	Độ ẩm không khí (%)	Uống nước	Lượng mồ hôie (Litres)	Mất nước (%)	Thân nhiệt (°C)

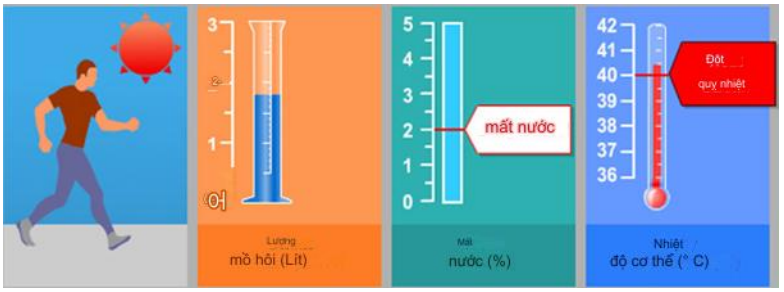
Câu hỏi 2. Chạy mô phỏng để thu thập dữ liệu dựa trên thông tin bên dưới. Bấm vào một lựa chọn rồi chọn dữ liệu trong bảng để trả lời câu hỏi.

Một người chạy bộ trong một giờ vào một ngày nóng ẩm (nhiệt độ không khí 35°C, độ ẩm không khí 60%) mà không uống nước. Á hậu này có nguy cơ bị mất nước và say nắng.

Tác động của việc uống nước trong quá trình chạy đối với nguy cơ mất nước và sốc nhiệt của vận động viên chạy bộ là gì?

- Uống nước sẽ giảm nguy cơ sốc nhiệt nhưng không làm giảm tình trạng mất nước.
- Uống nước sẽ giảm nguy cơ mất nước nhưng không giảm nguy cơ sốc nhiệt.
- Uống nước sẽ làm giảm nguy cơ sốc nhiệt và mất nước.
- Uống nước sẽ không làm giảm nguy cơ sốc nhiệt hoặc mất nước.

Chọn hai hàng dữ liệu trong bảng để lý giải câu trả lời của bạn.



Nhiệt độ không khí (oC) 20 25 30 35 40

Độ ẩm không khí (%) 20 40 60

Uống nước ◉ Yes ○ No

Chạy

Nhiệt độ không khí (°C)	Độ ẩm không khí (%)	Uống nước	Lượng mồ hôi (Lít)	Mất nước (%)	Thân nhiệt (°C)

Câu hỏi 3. Chạy mô phỏng để thu thập dữ liệu dựa trên thông tin bên dưới. Bấm vào một lựa chọn, chọn dữ liệu trong bảng, sau đó nhập lời giải thích để trả lời câu hỏi.

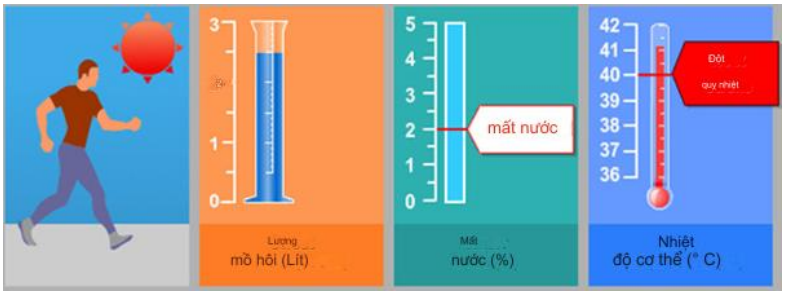
Khi độ ẩm không khí là 60%, tác động của việc tăng nhiệt độ không khí lên lượng mồ hôi sau một giờ chạy là gì?

o Lượng mồ hôi tăng lên

o Lượng mồ hôi giảm

Chọn hai hàng dữ liệu trong bảng để l giải câu trả lời của bạn.

Nguyên nhân sinh học của hiệu ứng này là gì?



Nhiệt độ không khí (oC) 20 25 30 35 40

Độ ẩm không khí (%) 20 40 60

Uống nước Yes No

Chạy

Nhiệt độ không khí (ºC)	Độ ẩm không khí (%)	Uống nước	Lượng mồ hôi (Lit)	Mất nước (%)	Thân nhiệt (ºC)

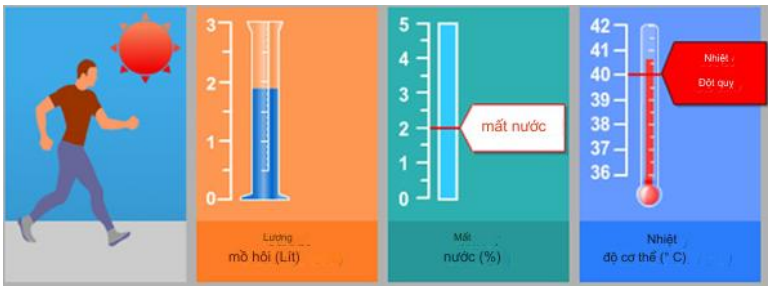
Câu hỏi 4. Chạy mô phỏng để thu thập dữ liệu dựa trên thông tin bên dưới. Bấm vào một lựa chọn, chọn dữ liệu trong bảng, sau đó nhập lời giải thích để trả lời câu hỏi.

Dựa trên mô phỏng, khi độ ẩm không khí là 40%, nhiệt độ không khí cao nhất mà một người có thể chạy trong một giờ mà không bị say nắng là bao nhiêu??

- 20°C
- 25°C
- 30°C
- 35°C
- 40°C

Chọn hai hàng dữ liệu trong bảng để lý giải câu trả lời của bạn.

Giải thích dữ liệu này lý giải câu trả lời của bạn thế nào.



Nhiệt độ không khí (oC) 20 25 30 35 40

Độ ẩm không khí (%) 20 40 60

Uống nước Yes No

Run

Nhiệt độ không khí (ºC)	Độ ẩm không khí (%)	Uống nước	Lượng mồ hôi (Lit)	Mất nước (%)	Thân nhiệt (ºC)

Câu hỏi 5. Chạy mô phỏng để thu thập dữ liệu dựa trên thông tin bên dưới. Bấm vào một lựa chọn, chọn dữ liệu trong bảng, sau đó nhập lời giải thích để trả lời câu hỏi.

Mô phỏng cho phép bạn chọn 20%, 40% hoặc 60% cho độ ẩm không khí.

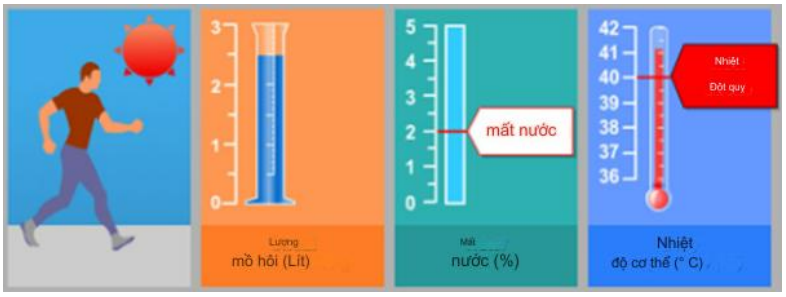
Bạn cho rằng sẽ an toàn hay không an toàn khi chạy trong một giờ, có uống nước, với độ ẩm không khí là 50% và nhiệt độ không khí là 40°C?

o An toàn

o Không an toàn

Chọn hai hàng dữ liệu trong bảng để lý giải câu trả lời của bạn.

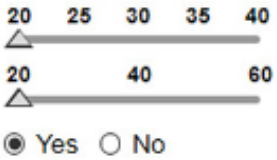
Giải thích cách dữ liệu này lý giải câu trả lời của bạn.



Nhiệt độ không khí (oC)

Độ ẩm không khí (%)

Uống nước



Chạy

Nhiệt độ không khí (ºC)	Độ ẩm không khí (%)	Uống nước	Lượng mồ hôi (Lit)	Mất nước (%)	Thân nhiệt (ºC)

❖ ***Một số câu hỏi thi trên giấy (paper-based)***

BÀI 5. NHÀ KÍNH

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.

HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH: HIỆN THỰC HAY HƯ CẤU?

Các sinh vật sống cần năng lượng để tồn tại. Năng lượng giúp duy trì sự sống trên Trái đất đến từ Mặt trời, Mặt trời bức xạ năng lượng vào không gian vì nó rất nóng. Chỉ một phần nhỏ năng lượng này đến được Trái đất.

Bầu khí quyển của Trái đất hoạt động như một tấm chắn bảo vệ trên bề mặt hành tinh của chúng ta, ngăn chặn các biến thể từ nhiệt độ cao tồn tại trong chân không.

Hầu hết năng lượng bức xạ từ Mặt trời đi qua bầu khí quyển của Trái đất. Trái đất hấp thụ một phần năng lượng đó và một phần bị phản xạ ngược lại từ bề mặt Trái đất. Một phần năng lượng phản xạ ngược lại này sẽ được bầu khí quyển hấp thụ.

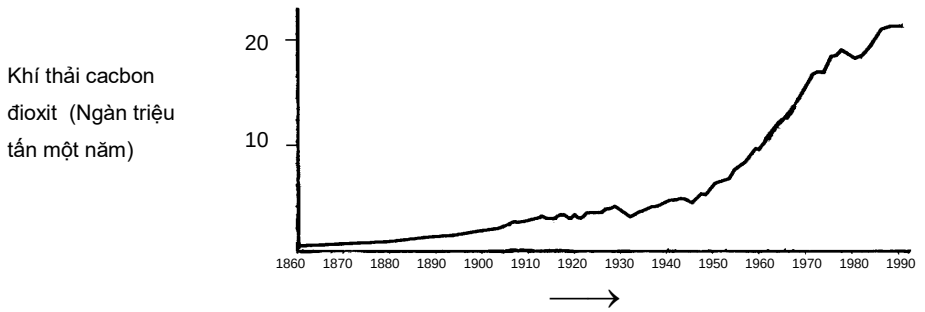
Kết quả của hiện tượng này là nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái đất cao hơn so với khi không có bầu khí quyển. Bầu khí quyển của Trái đất có hiệu ứng tương tự như nhà kính, vì thế xuất hiện thuật ngữ *hiệu ứng nhà kính.*

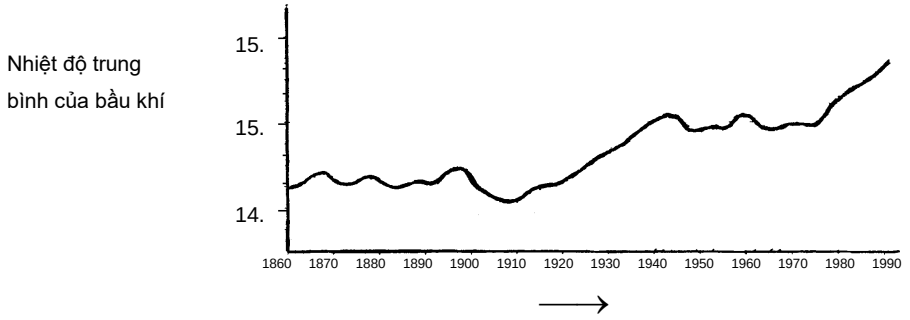
Hiệu ứng nhà kính ngày càng trở nên rõ rệt hơn vào thế kỉ XX.

Thực tế là nhiệt độ trung bình của bầu khí quyển Trái đất đang ngày một tăng lên. Trong các bài báo và tạp chí, lượng khí thải carbon dioxidevẫn được coi là lí do chính gây ra hiện tượng tăng nhiệt độ trong thế kỷ XX.

Một học sinh tên là André tỏ ra thích thú với mối liên hệ có thể có giữa nhiệt độ trung bình của bầu khí quyển với khí thải carbon dioxide trên Trái đất.

Bạn ấy đã theo dõi hai đồ thị sau trong thư viện.





Từ hai đồ thị này, André rút ra kết luận rằng, sự gia tăng nhiệt độ trung bình của bầu khí quyển Trái đất chắc chắn là do sự gia tăng của lượng khí thải cacbon đioxit.

Câu hỏi 1: NHÀ KÍNH ***S01Q01- 01 02 11 12 99***

Điều gì có trong đồ thị dẫn tới kết luận của André?

.....

.....

Câu hỏi 2: NHÀ KÍNH ***S01Q02 - 01 02 03 11 12 13 14 15 21 99***

Một học sinh khác tên là Jeanne không đồng ý với kết luận của André. Bạn ấy so sánh hai đồ thị và nói rằng có một vài đoạn đồ thị không đồng nhất với kết luận của André.

Nêu một dẫn chứng về phần đồ thị không đồng nhất với kết luận của André. Hãy giải thích câu trả lời của em.

.....

.....

.....

Câu hỏi 3: NHÀ KÍNH ***S01Q03 - 01 02 03 11 12 99***

André bảo vệ kết luận của mình rằng nhiệt độ trung bình của bầu khí quyển Trái đất tăng lên do sự gia tăng của khí thải cacbon đioxit. Nhưng Jeanne cho rằng, kết luận đó là quá sớm. Bạn ấy nói: "Trước khi chấp nhận kết luận này, bạn phải chắc chắn rằng các yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới hiệu ứng nhà kính là đại lượng không đổi".

Em hãy nêu tên một trong các yếu tố mà Jeanne muốn nhắc tới.

.....

.....

.....

.....

BÀI 6. NHÂN BẢN VÔ TÍNH

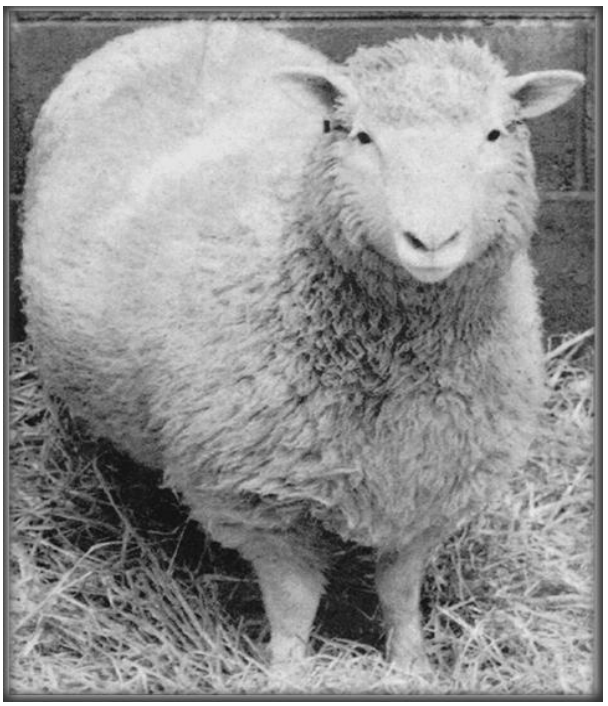
Em hãy đọc bài báo và trả lời các câu hỏi sau đây.

Một cỗ máy nhân bản cho những sinh vật sống?

Nếu có một cuộc bình chọn dành cho động vật của năm 1997, chắc chắn Dolly sẽ chiến thắng! Dưới đây là một bức ảnh của Dolly, chú thuộc giống cừu Scốt-len. Nhưng Dolly không chỉ là một chú cừu bình thường. Chú được nhân bản vô tính từ một con cừu khác. Nhân bản vô tính có nghĩa là: một bản sao, tức là sao chép "từ một bản sao gốc duy nhất". Các nhà khoa học đã thực hiện thành công việc tạo ra một con cừu (Dolly) giống y hệt với một con cừu khác, có chức năng như một "bản sao gốc"'.

Người đã tạo ra "cỗ máy nhân bản" cho chú cừu là nhà khoa học người Scốt-len: Ian Wilmut. Ông đã lấy một phần rất nhỏ từ phần vú của một con cừu trưởng thành (con cừu 1). Ông lấy ra nhân từ phần nhỏ đó. Sau đó cấy nhân này vào tế bào trứng của một con cừu (cái) khác (con cừu 2). Nhưng trước tiên, ông loại ra khỏi tế bào trứng tất cả những yếu tố làm cho con cừu non được sinh ra từ tế bào trứng mang các đặc tính của con cừu 2. Ian Wilmut cấy ghép những tế bào trứng đã được thay đổi của con cừu 2 vào con cừu (cái) khác (con cừu 3). Con cừu 3 đã mang thai và có một chú cừu non: Dolly.

Một số nhà bác học cho rằng trong vòng một vài năm tới cũng có thể tiến hành nhân bản vô tính đối với con người. Nhưng có rất nhiều chính phủ đã ban hành luật cấm việc nhân bản vô tính người.



Câu hỏi 1: NHÂN BẢN VÔ TÍNH

Dolly giống hệt con cừu nào?

A. Con cừu 1.

B. Con cừu 2.

C. Con cừu 3.

D. Cha của Dolly.

Câu hỏi 2: NHÂN BẢN VÔ TÍNH

Trong dòng 17, phần vú sử dụng được mô tả là "một phần rất nhỏ". Từ đoạn trích của bài báo, hãy chỉ ra "một phần rất nhỏ" là gì?.

"Phần rất nhỏ" là:

A. một tế bào.

B. một gen.

C. một nhân tế bào.

D. một nhiễm sắc thể.

Câu hỏi 3: NHÂN BẢN VÔ TÍNH

Trong câu cuối, bài báo nói rằng có rất nhiều chính phủ đã quyết định ban hành luật cấm nhân bản vô tính đối với con người.

Bảng sau đề cập tới hai lí do có thể đưa ra để giải thích cho quyết định đó.

Những lí do đó có mang tính khoa học hay không?

Khoanh tròn "Có" hoặc "Không" ứng với mỗi lí do.

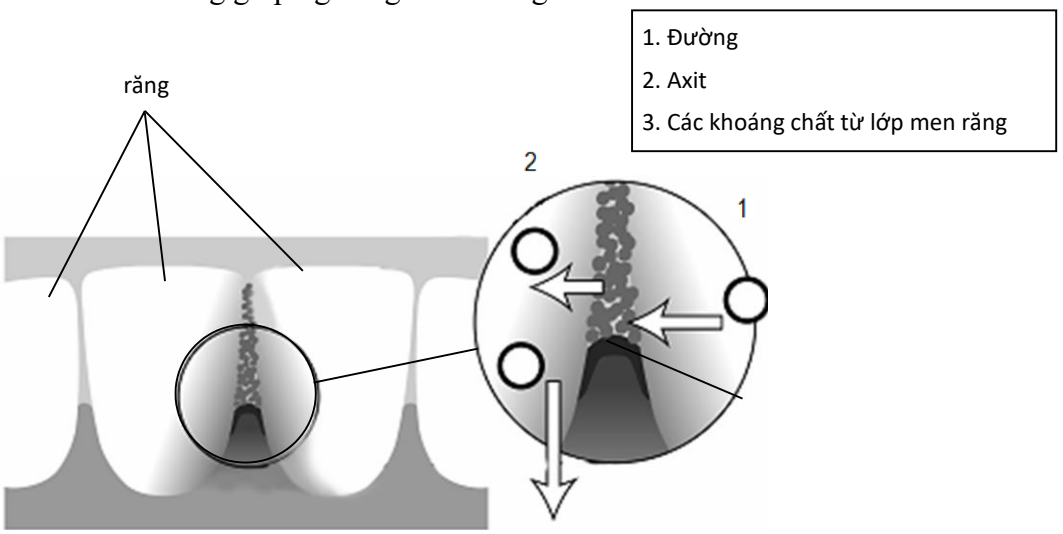
Lí do	**Lí do này có mang tính khoa học hay không?**
Người nhân bản có thể sẽ nhạy cảm với các căn bệnh thông thường hơn so với người bình thường.	Có / Không
Con người không nên tìm cách đi trái với tạo hoá.	Có / Không

BÀI 7. SÂU RĂNG

Vi khuẩn sống trong miệng chúng ta gây ra bệnh sâu răng. Sâu răng là một bệnh nan y kể từ những năm 1700 khi đường ăn xuất hiện từ ngành công nghiệp mía đường ngày càng phát triển.

Ngày nay, chúng ta biết nhiều về bệnh sâu răng. Ví dụ:

- Vi khuẩn gây sâu răng sống được nhờ đường.
- Đường chuyển hóa thành axit.
- Axit phá hủy bề mặt răng.
- Đánh răng giúp ngăn ngừa sâu răng.



Câu hỏi 1: SÂU RĂNG

Vai trò của vi khuẩn trong bệnh sâu răng là gì?

A. Vi khuẩn tạo ra men răng.

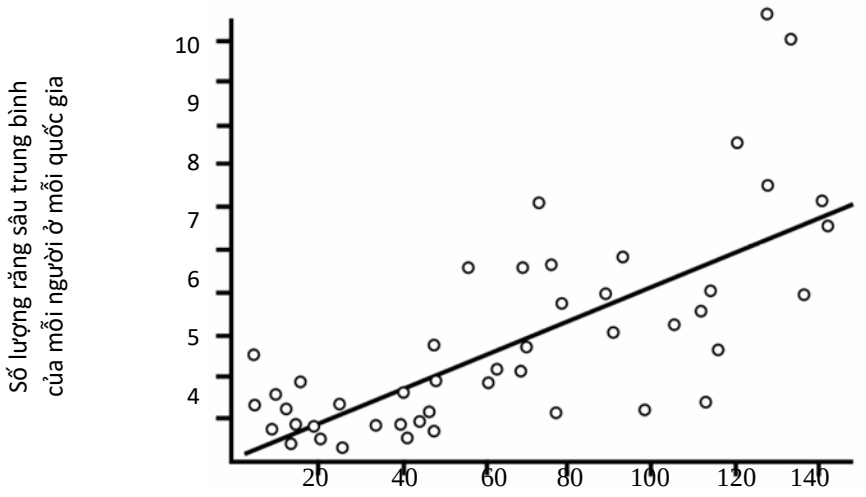
B. Vi khuẩn tạo ra đường.

C. Vi khuẩn tạo ra các khoáng chất.

D. Vi khuẩn tạo ra axit.

Câu hỏi 2: SÂU RĂNG

Đồ thị sau cho thấy lượng tiêu thụ đường và số lượng răng sâu trung bình ở các quốc gia khác nhau. Mỗi quốc gia được biểu diễn bằng một chấm tròn trên đồ thị.



Mức tiêu thụ đường trung bình (gam trên một người một ngày)

Trong số các phát biểu sau, phát biểu nào được suy ra **từ dữ liệu đã cho trên đồ thị**?

A. Ở một số quốc gia, người dân đánh răng thường xuyên hơn so với các quốc gia khác.

B. Người dân ăn đường càng nhiều, thì càng dễ bị sâu răng.

C. Thời gian gần đây, tỉ lệ sâu răng ở nhiều nước đang tăng lên.

D. Thời gian gần đây, mức độ tiêu thụ đường ở nhiều nước đang tăng lên.

Câu hỏi 3: SÂU RĂNG

Một quốc gia có số lượng răng sâu trên đầu người ở mức cao.

Liệu rằng những câu hỏi sau đây liên quan đến bệnh sâu răng tại quốc gia đó có thể được trả lời bằng các thí nghiệm khoa học hay không? Khoanh tròn "Có" hoặc "Không" ứng với mỗi câu hỏi.

Câu hỏi liên quan đến sâu răng này có thể được trả lời bởi các thí nghiệm khoa học hay không ?	**Có hoặc Không?**
Tác động nào lên bệnh sâu răng khi cho flo vào nguồn nước?	Có / Không
Chi phí cho một lần đi gặp bác sĩ nha khoa là bao nhiêu?	Có / Không

BÀI 8. SIÊU ÂM

Ở nhiều quốc gia, những hình ảnh của thai nhi (đứa bé đang phát triển trong bụng mẹ) có thể được chụp nhờ sóng siêu âm (công nghệ chẩn đoán bằng siêu âm). Sóng siêu âm được xem là an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Bác sĩ cầm một đầu dò và di chuyển đầu dò này trên bụng người mẹ. Sóng siêu âm được truyền vào trong bụng. Bên trong bụng, các sóng này phản xạ lại từ bề mặt của thai nhi. Các sóng phản xạ này được đầu dò bắt lại và chuyển tiếp tới một cái máy có thể tạo ra hình ảnh.

Câu hỏi 1: SIÊU ÂM ***S08Q01 – 0 1 9***

Để tạo được một ảnh, máy siêu âm cần phải tính toán **khoảng cách** giữa thai nhi và đầu dò.

Các sóng siêu âm đi vào trong bụng với vận tốc 1540 mét/giây. Phép đo nào máy siêu âm phải thực hiện để có thể tính toán được khoảng cách này?

.....

.....

.....

Câu hỏi 2: SIÊU ÂM ***S08Q02 – 0 1 9***

Ảnh của thai nhi cũng có thể nhận được nhờ tia X. Tuy nhiên, phụ nữ được khuyên tránh để tia X chiếu vào bụng trong thời gian mang thai.

Vì sao phụ nữ nên tránh tia X chiếu vào bụng **chỉriêng** trong thời gian mang thai?

.....

.....

.....

BÀI 9. MƯA AXIT

Hình vẽ dưới đây là những bức tượng Caryatid (tượng hình phụ nữ thay cho cột) được xây dựng ở Acropolis tại Athen hơn 2500 năm trước. Các bức tượng này được tạc từ một loại đá gọi là đá cẩm thạch. Đá cẩm thạch được tạo thành từ canxi cacbonat.

Năm 1980, những bức tượng nguyên bản đã được chuyển vào trong bảo tàng Acropolis và được thay thế bởi những bản sao đúng như thật. Những bức tượng nguyên bản đã bị ăn mòn bởi mưa axit.

Tác động của mưa axit lên đá cẩm thạch có thể được mô hình hóa bằng việc đặt các mảnh đá cẩm thạch vào giấm qua một đêm. Giấm ăn và mưa axit có cùng nồng độ axit. Khi đá cẩm thạch được cho vào trong giấm ăn, có những bọt khí được tạo ra. Khối lượng của mảnh đá cẩm thạch được xác định trước và sau thí nghiệm.

Câu hỏi 1: MƯA AXIT ***S12Q15 – 0 1 2 9***

Những học sinh thực hiện thí nghiệm này cũng để các mảnh đá cẩm thạch trong nước nguyên chất (nước cất) qua một đêm.

Hãy giải thích vì sao các học sinh lại thực hiện bước này trong thí nghiệm.

.....

.....

2. Hướng dẫn mã hóa

❖ ***Hướng dẫn mã hóa câu hỏi thi trên máy tính (computer-based)***

BÀI 1. SỰ DI CƯ CỦA LOÀI CHIM

SỰ DI CƯ CỦA LOÀI CHIM: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Loại câu hỏi	TNKQ nhiều lựa chọn đơn giản
Năng lực	Giải thích hiện tượng một cách khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Nội dung – Sinh sống
Bối cảnh	Toàn cầu – Chất lượng môi trường
Độ khó	501 – Cấp độ 3

Mức đầy đủ:

Mã 1: Học sinh lựa chọn: Những loài chim di cư riêng lẻ hoặc theo nhóm nhỏ ít có khả năng sống sót và sinh con.

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Trong câu hỏi 1, học sinh được yêu cầu chọn một lời giải thích cho hiện tượng cụ thể là chim di cư theo nhóm lớn. Câu hỏi này, nằm ở mức rất thấp của Cấp độ 3, yêu cầu học sinh xác định kết luận phù hợp về lợi ích tiến hóa của hành vi này.

SỰ DI CƯ CỦA LOÀI CHIM: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Loại câu hỏi	Câu hỏi tự luận – cần được mã hóa
Năng lực	Đánh giá và thiết kế cuộc điều tra khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Quy trình – Sinh sống
Bối cảnh	Toàn cầu – Chất lượng môi trường
Độ khó	630 – Cấp độ 4

Mức đầy đủ:

Mã 1: Học sinh xác định ít nhất một yếu tố cụ thể có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của số đếm của người quan sát.

- Người quan sát có thể đếm nhầm một số loài chim vì chúng bay cao.
- Nếu đếm cùng một loài chim nhiều lần, con số có thể sẽ quá cao.
- Đối với những loài chim trong một đàn lớn, những người tình nguyện chỉ có thể ước tính có bao nhiêu con.

- Người quan sát có thể nhầm lẫn về loài chim đó nên số lượng loài chim đó cũng sẽ sai.
- Các loài chim di cư vào ban đêm.
- Sẽ không có tình nguyện viên ở mọi nơi chim di cư.
- Người quan sát có thể mắc lỗi khi đếm.
- Mây hoặc mưa có thể che giấu một số loài chim.

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Để trả lời đúng câu hỏi này, học sinh phải sử dụng kiến thức tổng hợp để xác định một yếu tố có thể dẫn đến việc đếm không chính xác số lượng chim di cư và giải thích cách thức điều đó có thể ảnh hưởng đến dữ liệu được thu thập. Có thể xác định và giải thích những hạn chế trong tập dữ liệu là một khía cạnh quan trọng của kiến thức khoa học và đặt câu hỏi này ở đầu Cấp độ 4.

SỰ DI CƯ CỦA LOÀI CHIM: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 3

Loại câu hỏi	TNKQ nhiều lựa chọn phức tạp
Năng lực	Giải thích dữ liệu và bằng chứng một cách khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Quy trình – Sinh sống
Bối cảnh	Toàn cầu – Chất lượng môi trường
Độ khó	574 – Cấp độ 4

Mức đầy đủ:

Mã 1: Học sinh lựa chọn CẢ HAI phản hồi sau:

- Bản đồ cho thấy tuyến đường di cư về phía bắc của một số loài chim choi choi vàng khác với tuyến đường di cư về phía nam.
- Bản đồ cho thấy chim choi choi vàng di cư dành mùa đông ở các khu vực nằm ở phía nam và tây nam nơi sinh sản hoặc làm tổ của chúng.

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Câu hỏi 3 yêu cầu học sinh hiểu cách dữ liệu được thể hiện trên hai bản đồ và sử dụng thông tin đó để so sánh và đối chiếu các tuyến đường Sự di cư của loài chim choi choi vàng vào mùa thu và mùa xuân. Nhiệm vụ giải thích Cấp độ 4 này yêu cầu học sinh phân tích dữ liệu và xác định kết luận nào trong số nhiều kết luận được đưa ra là đúng.

BÀI 2. ĐIỀU TRA MẶT DỐC

ĐIỀU TRA MẶT DỐC: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Loại câu hỏi	Câu hỏi mở - cần được mã hóa
Năng lực	Đánh giá và thiết kế cuộc điều tra khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Nhận thức luận – Trái Đất & Không Gian
Bối cảnh	Địa phương/Quốc gia - Tài nguyên thiên nhiên
Độ khó	517 – Cấp độ 3

Mức đầy đủ:

Mã 1: Học sinh đưa ra lời giải thích xác định lợi thế khoa học của việc sử dụng nhiều hơn một dụng cụ đo trên mỗi độ dốc, ví dụ như hiệu chỉnh sự thay đổi của các điều kiện trong một độ dốc, tăng độ chính xác của phép đo cho mỗi độ dốc.

- Vì vậy, họ có thể xác định xem sự khác biệt giữa các độ dốc có đáng kể hay không.
- Bởi vì có khả năng có sự thay đổi trong cùng một độ dốc.
- Để tăng độ chính xác của phép đo cho mỗi độ dốc.
- Dữ liệu sẽ chính xác hơn.
- Trong trường hợp một trong hai gặp trục trặc
- Để so sánh lượng ánh nắng mặt trời khác nhau trên một sườn dốc [So sánh ngụ ý rằng có thể có sự thay đổi.]

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Câu hỏi 1 yêu cầu học sinh áp dụng kiến thức nhận thức để giải thích thiết kế của cuộc điều tra được trình bày trong bài này. Câu hỏi Cấp độ 3 này cho phép học sinh chứng minh sự hiểu biết của mình về cơ sở lý luận cơ bản cho quy trình thực hiện hai biện pháp độc lập đối với hiện tượng đang được điều tra. Kiến thức về cơ sở lý luận này là khía cạnh của câu hỏi này đánh giá kiến thức nhận thức.

ĐIỀU TRA MẶT DỐC: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Loại câu hỏi	Câu hỏi mở – Cần được mã hóa
Năng lực	Giải thích dữ liệu và bằng chứng một cách khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Nhận thức luận – Trái Đất & Không Gian
Bối cảnh	Địa phương/Quốc gia - Tài nguyên thiên nhiên
Độ khó	589 – Cấp độ 4

Mức đầy đủ:

Mã 1: Học sinh chọn **Học sinh 1 VÀ**

Cung cấp lời giải thích cho thấy có sự khác biệt về bức xạ mặt trời giữa hai sườn dốc và/hoặc lượng mưa không có sự khác biệt.

- Sườn B nhận được nhiều bức xạ mặt trời hơn sườn A, nhưng lượng mưa lại như nhau.
- Không có sự khác biệt về lượng mưa ở hai sườn dốc.
- Có sự khác biệt lớn về lượng ánh sáng mặt trời mà sườn dốc A nhận được so với sườn dốc B.

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Trong câu hỏi này, học sinh phải đánh giá hai tuyên bố bằng cách diễn giải dữ liệu được cung cấp, bao gồm các khoảng tin cậy xung quanh giá trị trung bình của các phép đo bức xạ mặt trời, độ ẩm đất và lượng mưa. Học sinh được yêu cầu chứng minh sự hiểu biết về cách lỗi đo lường ảnh hưởng đến mức độ tin cậy liên quan đến các phép đo khoa học cụ thể, một khía cạnh chính của kiến thức nhận thức.

BÀI 3. NUÔI CÁ BỀN VỮNG

NUÔI CÁ BỀN VỮNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Loại câu hỏi	TNKQ nhiều lựa chọn phức tạp
Năng lực	Giải thích hiện tượng một cách khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Nội dung – Sinh sống
Bối cảnh	Địa phương/Quốc gia – Tài nguyên thiên nhiên
Độ khó	740 – Cấp độ 6

Mức đầy đủ:

Mã 1: Học sinh kéo Giun đất và Cá bơn thường vào Bể 2 (phía dưới bên phải) và kéo Cỏ dây và Động vật có vỏ vào Bể 3 (bên trái).

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Câu hỏi này yêu cầu học sinh phải hiểu một hệ thống và vai trò của một số sinh vật trong hệ thống đó. Để trả lời đúng, học sinh phải hiểu mục tiêu của trang trại nuôi cá, chức năng của từng bể trong số ba bể ở đó và sinh vật nào sẽ thực hiện tốt nhất từng chức năng. Học sinh phải sử dụng thông tin được cung cấp trong kích thích và sơ đồ, bao gồm chú thích bên dưới sơ đồ. Một thành phần bổ sung làm tăng thêm độ khó là bản chất mở của nhiệm vụ. Bất kỳ sinh vật nào trong bốn sinh vật đều có thể được đặt vào bất kỳ bể nào trong ba bể và không có giới hạn về số lượng sinh vật trong mỗi bể. Do đó, có nhiều cách để trả lời sai câu hỏi này.

NUÔI CÁ BỀN VỮNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Mức đầy đủ:

Mã 1: Học sinh lựa chọn: Nhiều cỏ dây hơn

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Đối với câu hỏi 2, ở Cấp độ 2, học sinh chỉ cần xác định sinh vật nào trong số các sinh vật được liệt kê sẽ làm giảm lượng lớn chất dinh dưỡng được thải ra đại dương từ trang trại nuôi cá, dựa trên mô tả về từng sinh vật. Vì câu hỏi không yêu cầu xây dựng

lời giải thích nên tập trung vào khả năng diễn giải dữ liệu và bằng chứng một cách khoa học.

NUÔI CÁ BỀN VỮNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 3

Loại câu hỏi	TNKQ nhiều lựa chọn đơn giản
Năng lực	Giải thích hiện tượng một cách khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Nội dung – Vật lý
Bối cảnh	Địa phương/Quốc gia – Chất lượng môi trường
Độ khó	585 – Cấp độ 4

Mức đầy đủ:

Mã 1: Học sinh lựa chọn: Sử dụng chất thải do sinh vật tạo ra để tạo ra nhiên liệu chạy máy bơm nước

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Câu hỏi 4 yêu cầu học sinh sử dụng hiểu biết của mình về hệ thống được cung cấp trong đơn vị này và lời giải thích về ý nghĩa của "bền vững" trong bối cảnh này để xác định cách hệ thống có thể được sửa đổi để bền vững hơn.

BÀI 4. CHẠY TRONG THỜI TIẾT NÓNG

CHẠY TRONG THỜI TIẾT NÓNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Loại câu hỏi	TNKQ nhiều lựa chọn đơn giản
Năng lực	Giải thích dữ liệu và bằng chứng một cách khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Qui trình – Sinh sống
Bối cảnh	Cá nhân – Sức khỏe và Bệnh tật
Độ khó	497 - Cấp độ 3

Mức đầy đủ:

Mã 1: Học sinh lựa chọn: Mối nguy hiểm về sức khỏe mà người chạy bộ gặp phải là (mất nước/say nắng). Điều này được thể hiện bởi (lượng mồ hôi/lượng nước mất/nhiệt độ cơ thể) của người chạy sau một giờ chạy.

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Trong câu hỏi này, học sinh được cung cấp các giá trị cụ thể cho từng biến trong mô phỏng. Họ phải thiết lập các điều khiển theo quy định và chạy mô phỏng một lần. Một lá cờ đỏ được hiển thị cho biết rằng, trong những điều kiện này, người chạy bộ sẽ bị mất nước dẫn đến tình trạng mất nước. Đây là câu hỏi dễ nhất trong bài, yêu cầu học sinh thực hiện một quy trình đơn giản, xác định điều kiện được gắn cờ trong màn hình như hiển thị bên dưới và giải thích màn hình để xác định chính xác việc mất nước là nguyên nhân gây mất nước của người chạy bộ.

CHẠY TRONG THỜI TIẾT NÓNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Loại câu hỏi	TNKQ nhiều lựa chọn đơn giản/Câu hỏi mở
Năng lực	Giải thích dữ liệu và bằng chứng một cách khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Qui trình – Sinh sống
Bối cảnh	Cá nhân – Sức khỏe và Bệnh tật
Độ khó	580 - Cấp độ 4

Mức đầy đủ:

Mã 2: Học sinh lựa chọn: Uống nước sẽ giảm nguy cơ mất nước nhưng không giảm nguy cơ say nắng VÀ chọn hai hàng sau trong bảng dữ liệu:

- Nhiệt độ không khí đặt ở 35°C, độ ẩm không khí 60% và “Không” cho uống

nước.

VÀ

- Nhiệt độ không khí đặt ở 35°C, độ ẩm không khí 60% và "Có" cho uống nước.

Mức không đầy đủ:

Mã 1: Học sinh lựa chọn: Uống nước sẽ giảm nguy cơ mất nước nhưng không giảm nguy cơ say nắng VÀ chọn dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ.

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Ở câu hỏi 2, học sinh được yêu cầu chạy mô phỏng giữ nguyên nhiệt độ không khí và độ ẩm không khí bằng các giá trị được chỉ định, và học sinh phải thao tác với biến số về việc người chạy có uống nước hay không. Mô phỏng cho thấy chạy trong điều kiện được chỉ định mà không uống nước dẫn đến cả mất nước và say nắng. Ngược lại, uống nước làm giảm nguy cơ mất nước nhưng không giảm nguy cơ say nắng. Học sinh phải chạy mô phỏng hai lần để thu thập dữ liệu hỗ trợ cho câu trả lời của mình. Vì học sinh phải thao tác một biến số và so sánh kết quả của hai lần thử nghiệm, câu hỏi này khó hơn câu hỏi đầu tiên trong bài.

CHẠY TRONG THỜI TIẾT NÓNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 3

3A

Loại câu hỏi	Trắc nghiệm và câu hỏi mở (chọn dữ liệu)
Năng lực	Đánh giá và thiết kế yêu cầu khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Qui trình – Sinh sống
Bối cảnh	Cá nhân – Sức khỏe và Bệnh tật
Độ khó	531 - Cấp độ 3

3B

CHẠY TRONG THỜI TIẾT NÓNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 4

Loại câu hỏi	Câu hỏi mở - cần được mã hóa
Năng lực	Giải thích các hiện tượng một cách khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Nội dung – Sinh sống
Bối cảnh	Cá nhân – Sức khỏe và Bệnh tật
Độ khó	641 - Cấp độ 5

3A

Mức đầy đủ:

Mã 1: Học sinh lựa chọn:

- Lượng mồ hôi tăng.

  VÀ

- Hai hàng được chọn phải có độ ẩm không khí là 60% và hai nhiệt độ không khí khác nhau (một thấp hơn và một cao hơn - chẳng hạn như 20°C ở một hàng và 25°C ở hàng thứ hai hoặc 35°C ở một hàng và 40°C ở hàng thứ hai, v.v.). Ngoài ra, nước uống phải có cùng cài đặt (hoặc "Có" hoặc "Không") trong cả hai hàng được chọn.

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

3B

Lưu ý cho cán bộ mã hóa trong hướng dẫn mã hóa:

Cán bộ mã hóa chỉ mã hóa câu trả lời cho câu hỏi mở: Nguyên nhân sinh học của hiệu ứng này là gì?

Máy tính sẽ tự động chấm điểm 0 hoặc 1 cho phần lựa chọn và hàng dữ liệu. Cán bộ mã hóa nên chấm điểm câu trả lời viết dựa trên giả định rằng học sinh đã chọn "Lượng mồ hôi tăng" ngay cả khi đó không phải là lựa chọn của học sinh.

Mức đầy đủ:

Mã 1: Câu trả lời của học sinh chỉ ra hoặc ngụ ý chức năng của mồ hôi trong việc làm mát cơ thể và/hoặc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.

- Mồ hôi bay hơi để làm mát cơ thể khi nhiệt độ cao.
- Tăng mức mồ hôi ở nhiệt độ cao giúp cơ thể không bị quá nóng.
- Mồ hôi giúp duy trì nhiệt độ cơ thể ở mức an toàn.

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Câu hỏi này bao gồm hai câu hỏi được mã hóa riêng biệt: 3A là câu hỏi trắc nghiệm và cũng yêu cầu chọn dữ liệu để hỗ trợ câu trả lời đó; 3B yêu cầu học sinh giải thích lý do tại sao lượng mồ hôi tăng trong các điều kiện cụ thể..

Ở câu 3A, một biến được xác định - mức độ ẩm - và học sinh phải chạy mô phỏng bằng ít nhất hai nhiệt độ khác nhau để chỉ ra tác động của sự tăng nhiệt độ lên lượng mồ hôi. Học sinh phải xác định ít nhất hai hàng dữ liệu trong bảng dữ liệu để hỗ trợ câu trả lời của mình. Câu hỏi này thuộc Mức độ 3.

Câu hỏi 3B là câu hỏi khó nhất trong bài này ở Mức độ 5. Nó yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức sinh học của mình (kiến thức nội dung) để giải thích rằng mồ hôi làm mát cơ thể ở nhiệt độ cao hơn.

CHẠY TRONG THỜI TIẾT NÓNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 5

Loại câu hỏi	Câu hỏi mở - cần được mã hóa
Năng lực	Đánh giá và thiết kế yêu cầu khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Qui trình – Sinh sống
Bối cảnh	Cá nhân – Sức khỏe và Bệnh tật
Độ khó	592 - Cấp độ 4

Mức đầy đủ:

Mã 2: Học sinh chọn 35°C

VÀ

Hai hàng được chọn có độ ẩm 40% ở nhiệt độ không khí 35°C và độ ẩm 40% ở nhiệt độ không khí 40°C.

VÀ

Học sinh đưa ra lời giải thích cho thấy hoặc ngụ ý rằng với độ ẩm 40%, 35°C là nhiệt độ không khí cao nhất không bị say nắng, vì việc tăng nhiệt độ không khí từ 35°C lên 40°C khiến người chạy bị say nắng.

- Khi nhiệt độ ngoài trời tăng từ 35° lên 40°C, nhiệt độ cơ thể vượt quá 40°C, khiến người chạy bị say nắng.
- Ở độ ẩm 40%, chạy ở nhiệt độ không khí 40°C dẫn đến say nắng, nhưng ở 35°C nhiệt độ cơ thể của người chạy vẫn ở dưới mức say nắng.
- Khi nhiệt độ không khí tăng lên, 40°C là lần đầu tiên người chạy bị say nắng.
- Khi độ ẩm là 40%, người chạy chỉ bị say nắng ở 40°C. Nhiệt độ cao nhất khác là 35°C.

- Say nắng 40 ° C, không phải 35 ° C. [Phản hồi tối thiểu].

Mức không đầy đủ:

Mã 1: Học sinh chọn 35°C

VÀ

Hai hàng được chọn có độ ẩm 40% ở nhiệt độ không khí 35°C và độ ẩm 40% ở nhiệt độ không khí 40°C.

VÀ

Lời giải thích của học sinh bị thiếu, không rõ ràng hoặc không chính xác.

HOẶC

Học sinh chọn 35°C

VÀ

Không chọn đúng hàng.

VÀ

Học sinh đưa ra một lời giải thích chính xác.

HOẶC

Học sinh chọn 40°C

VÀ

Hai hàng được chọn có độ ẩm 40% ở nhiệt độ không khí 35°C và độ ẩm 40% ở nhiệt độ không khí 40°C.

VÀ

Lời giải thích của học sinh cho thấy hoặc ngụ ý rằng với độ ẩm 40%, 35°C là nhiệt độ không khí cao nhất an toàn khỏi bị say nắng.

[Lưu ý: Sự kết hợp cuối cùng này được ghi nhận vì sinh viên có thể chỉ đơn giản giải thích câu hỏi là: "Nhiệt độ thấp nhất không an toàn là bao nhiêu ?"].

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Trong câu hỏi này, một biến được xác định. Với độ ẩm không khí cố định là 40%, học sinh phải thực hiện ít nhất hai lần thử nghiệm để xác định nhiệt độ cao nhất mà một người có thể chạy mà không bị say nắng. Học sinh phải dựa vào kiến thức nội dung để

giải thích cách dữ liệu thu thập được hỗ trợ cho câu trả lời bằng cách chỉ ra rằng ở độ ẩm 40%, nhiệt độ không khí cao hơn 35°C dẫn đến say nắng.

CHẠY TRONG THỜI TIẾT NÓNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 6

Loại câu hỏi	Câu hỏi mở - cần được mã hóa
Năng lực	Đánh giá và thiết kế yêu cầu khoa học
Kiến thức- Hệ thống	Qui trình
Bối cảnh	Cá nhân – Sức khỏe và Bệnh tật
Độ khó	598 - Cấp độ 4

Mức đầy đủ:

Mã 2: Học sinh chọn "Không an toàn"

VÀ

Hai hàng được chọn có:

Độ ẩm 40% ở nhiệt độ 40°C với Nước Uống=Có và Độ ẩm 60% ở nhiệt độ 40°C với Nước Uống=Có

VÀ

Học sinh đưa ra lời giải thích cho thấy rằng với người chạy bị say nắng ở cả độ ẩm 40% và 60% thì có nguy cơ bị sốc nhiệt ở độ ẩm 50% trong cùng điều kiện.

- Với nhiệt độ 40°C và người chạy uống nước, người chạy sẽ bị say nắng ở cả độ ẩm 40% và 60%, vì vậy người chạy có thể sẽ bị say nắng giữa hai mức độ ẩm đó, ở mức 50%.
- 50% nằm giữa 40% và 60% và cả hai mức đó đều liên quan đến say nắng, vì vậy 50% có thể cũng vậy.
- 40% là không an toàn, vì vậy cao hơn mức đó sẽ tệ hơn. [Phản hồi tối thiểu. Với việc lựa chọn dữ liệu chính xác, phản hồi này có thể được hiểu là giải thích cách dữ liệu hỗ trợ lựa chọn không an toàn cho 50%.].

Mức không đầy đủ:

Mã 1: Học sinh chọn "Không an toàn"

VÀ

Hai hàng được chọn có:

- Độ ẩm 40% ở 40°C với Nước uống = Có
- Độ ẩm 60% ở 40°C với Nước uống = Có

VÀ

Giải thích của học sinh bị thiếu, không rõ ràng hoặc không chính xác.

HOẶC

Học sinh chọn “Không an toàn”

VÀ

Không chọn đúng hàng.

VÀ

Học sinh đưa ra giải thích chính xác dựa trên kết quả từ mô phỏng.

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

Nhận xét

Câu hỏi này yêu cầu học sinh phải suy luận vượt ra ngoài dữ liệu có thể thu thập trực tiếp từ mô phỏng. Học sinh phải xây dựng giả thuyết về sự an toàn khi chạy ở 40°C với độ ẩm không khí 50%, trong khi công cụ mô phỏng chỉ cung cấp các mức độ ẩm 40% và 60%. Câu trả lời đúng là "không an toàn" và học sinh phải chọn một hàng với độ ẩm 40% và một hàng với độ ẩm 60% với nhiệt độ và nước uống được thiết lập như đã chỉ định trong câu hỏi ở cả hai hàng. Giải thích phải chỉ ra rằng, vì người chạy có thể bị sốc nhiệt ở cả độ ẩm 40% và 60% ở 40°C khi uống nước, rất có thể sốc nhiệt cũng sẽ xảy ra ở độ ẩm 50%.

❖ ***Hướng dẫn mã hóa một số câu hỏi thi trên giấy (paper-based)***

BÀI 5. NHÀ KÍNH

NHÀ KÍNH: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Mức đầy đủ:

Mã 11: Đề cập tới sự gia tăng của cả nhiệt độ (trung bình) và khí thải cacbon đioxit:

- Khi lượng khí thải tăng lên, nhiệt độ cũng tăng lên.
- Cả hai đồ thị cùng tăng lên.
- Vì từ năm 1910, cả hai đồ thị đều bắt đầu tăng lên.
- Nhiệt độ tăng lên khi thải ra cacbon đioxit .
- Thông tin trên đồ thị tăng lên đồng thời.
- Tất cả cùng tăng lên.
- Càng có nhiều khí thải cacbon đioxit, thì nhiệt độ càng tăng lên.

Mã 12: Đề cập tới (các thuật ngữ chung) mối liên hệ thuận chiều giữa nhiệt độ và lượng khí thải cacbon đioxit.

[Lưu ý: Ý này nhằm mục đích nắm bắt được việc học sinh sử dụng các thuật ngữ như "mối liên hệ thuận chiều", "hình dạng tương tự" hoặc "tỉ lệ thuận"; mặc dù các ví dụ đáp án sau đây không hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn cần đủ hiểu rõ ý để được tính điểm]:

- Lượng khí cacbon đioxit và nhiệt độ trung bình của Trái Đất tỉ lệ thuận với nhau.
- Hai đồ thị có hình dạng tương tự nhau, có thể thấy được mối quan hệ giữa chúng.

Không đạt:

Mã 01: Chỉ nhắc tới sự gia tăng của một trong hai đại lượng nhiệt độ (trung bình) hoặc khí thải cacbon đioxit:

- Nhiệt độ tăng lên.
- Cacbon đioxit đang ngày một tăng lên.
- Đồ thị cho biết có sự thay đổi rõ rệt trong nhiệt độ.

Mã 02: Nhắc tới nhiệt độ và khí thải cacbon đioxit nhưng không nêu được bản chất rõ ràng của mối liên hệ:

- Khí thải cacbon đioxit (đồ thị 1) có ảnh hưởng tới sự tăng lên của nhiệt độ Trái đất (đồ thị 2).
- Cacbon đioxit là nguyên nhân chính gây ra sự tăng nhiệt độ Trái đất.

HOẶC

Đáp án khác:

- Khí thải cacbon đioxit tăng nhanh hơn rất nhiều so với nhiệt độ Trái đất. *[Lưu ý: Câu trả lời này không chính xác vì nó đề cập tới mức độ tăng lên của nhiệt độ Trái đất và khí thải cacbon đioxit, thay vi nói rằng cả hai cùng tăng lên]*.
- Sự gia tăng của cacbon đioxit trong các năm qua là do sự gia tăng nhiệt độ của bầu khí quyển Trái đất.
- Hướng mà các đồ thị đi lên.
- Quan sát thấy sự tăng lên.

Mã 99: Không trả lời.

NHÀ KÍNH: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Mức đầy đủ

Mã 21: Đề cập tới một phần cụ thể trên đồ thị mà ở đó các đường cong không cùng đi xuống hoặc không cùng đi lên và đưa ra lập luận hợp lí.

- Trong (khoảng) năm 1900 – 1910, thì lượng cacbon đioxit tăng lên, trong khi nhiệt độ lại hạ thấp xuống.
- Trong khoảng 1980 – 1983, cacbon đioxit giảm xuống còn nhiệt độ thì lại tăng lên.
- Nhiệt độ trong những năm 1800 khá bằng nhau nhưng đồ thị đầu tiên thì lại tiếp tục tăng.
- Giữa 1950 và 1980, nhiệt độ không tăng lên nhưng khí thải cacbon đioxit vẫn tăng lên.
- Từ 1940 đến 1975, nhiệt độ gần như vẫn giữ nguyên nhưng khí thải cacbon đioxit lại tăng mạnh.
- Từ 1860 đến 1900, cacbon đioxit là một đường đi lên trong khi đường nhiệt độ lại mấp mô khá nhiều.
- Trong năm 1940, nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với năm 1920 và có lượng khí thải cacbon đioxit tương tự.
- Từ khoảng năm 1928 đến 1932, lượng khí thải cacbon đioxit giảm nhưng nhiệt độ tăng.

Mức không đầy đủ:

Mã 11: Đưa ra giai đoạn chính xác nhưng không có giải thích:

- 1930 – 1933.
- Khoảng 1910.

Mã 12: Đưa ra một năm cụ thể (không phải một giai đoạn thời gian), kèm giải thích hợp lí.

[Lưu ý: Nên sử dụng Mã 14 nếu giải thích tập trung vào một điểm bất thường trong đồ thị]:

- Năm 1980, lượng khí thải giảm nhưng nhiệt độ vẫn tăng.

- Trong năm 1910, khí thải cacbon đioxit tăng lên nhưng nhiệt độ lại giảm đi.

HOẶC

Đưa ra một dẫn chứng không ủng hộ ý kết luận của André nhưng mắc lỗi đề cập đến khoảng thời gian:

- Giữa năm 1950 và 1960, nhiệt độ giảm nhưng khí thải cacbon đioxit lại tăng.

Mã 13: Nhắc tới những điểm khác nhau giữa hai đồ thị nhưng không nhắc tới một thời gian cụ thể:

- Ở một vài chỗ, nhiệt độ vẫn tăng kể cả khi khí thải giảm.
- Trước đó có ít khí thải nhưng nhiệt độ lại cao.
- Chúng không tăng lên cùng một tỉ lệ.
- Trong khi đồ thị 1 có sự tăng mạnh, thì không thấy sự tăng lên ở đồ thị 2, mà nó vẫn giữ nguyên. *[Lưu ý: "Về tổng thể" là nó không đổi].*
- Vì ban đầu thì nhiệt độ vẫn cao trong khi lượng cacbon đioxit vẫn rất thấp.

Mã 14: Đề cập tới sự bất thường ở một trong các đồ thị:

- Khoảng năm 1910, khi nhiệt độ giảm đi và tiếp tục như vậy trong một khoảng thời gian.
- Trong đồ thị thứ hai, nhiệt độ bầu khí quyển Trái đất có sự giảm đi vào năm 1910.

Mã 15: Chỉ ra sự khác nhau giữa hai đồ thị, nhưng giải thích chưa đầy đủ:

- Trong những năm 1940, nhiệt độ khá cao nhưng cacbon đioxit lại rất thấp. *[Lưu ý: Lời giải thích rất yếu, nhưng sự khác biệt chỉ ra rất rõ ràng].*

Không đạt:

Mã 01: Đề cập tới điểm bất thường trên đường cong nhưng không nhắc tới đồ thị nào:

- Nó hơi tăng và hơi giảm.
- Nó đi xuống vào năm 1930.

Mã 02: Nhắc tới một khoảng thời gian nhưng không có giải thích:

- Ở đoạn giữa.
- 1910.

Mã 03: Đáp án khác:

- Trong năm 1940, nhiệt độ trung bình tăng lên nhưng khí thải cacbon đioxit thì không.
- Trong khoảng năm 1910, nhiệt độ trung bình tăng lên chứ không phải là khí thải.

Mã 99: Không trả lời.

NHÀ KÍNH: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 3

Mức đầy đủ:

Mã 11: Nêu tên một yếu tố liên quan tới năng lượng/bức xạ từ Mặt Trời.

- Mặt trời tỏa nhiệt và có thể Trái đất thay đổi vị trí của mình.
- Năng lượng phản xạ ngược lại từ Trái đất.

Mã 12: Nêu tên một yếu tố liên quan tới một yếu tố tự nhiên hoặc chất có khả năng gây ô nhiễm khác.

- Hơi nước trong không khí.
- Mây.
- Những hiện tượng như núi lửa phun trào.
- Các khí gây ô nhiễm (khí đốt, nhiên liệu).
- Một lượng các khí thải.
- CFC (khí gây hư hại tầng ozon).
- Do các loại xe cộ.
- Ozon (một thành phần trong không khí). *[Lưu ý: nếu nhắc đến sự suy giảm, sử dụng Mã 03]*.

Không đạt:

Mã 01: Nhắc tới nguyên nhân ảnh hưởng tới nồng độ cacbon đioxit:

- Chặt rừng nhiệt đới.
- Lượng khí cacbon đioxit được thải ra.
- Các nhiên liệu hóa thạch.

Mã 02: Nhắc tới yếu tố không liên quan:

- Phân bón.
- Thuốc trừ sâu.
- Thời tiết.

Mã 03: Các yếu tố và đáp án khác:

- Lượng ôxi.
- Nitơ.
- Lỗ thủng tầng ozon đang lớn lên.

Mã 99: Không trả lời.

BÀI 6. NHÂN BẢN VÔ TÍNH

NHÂN BẢN VÔ TÍNH: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Mức đầy đủ:

Mã 1: A. Con cừu 1.

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

NHÂN BẢN VÔ TÍNH: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Mức đầy đủ:

Mã 1: A. một tế bào.

Không đạt

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

NHÂN BẢN VÔ TÍNH: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 3

Mức đầy đủ:

Mã 1: Theo thứ tự Có, Không.

Không đạt:

Mã 0: Đáp án khác.

Mã 9: Không trả lời.

BÀI 7. SÂU RĂNG

SÂU RĂNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI1

Mức đầy đủ:

Mã 1: D. Vi khuẩn tạo ra axít.

Không đạt:

Mã 0: Các câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

SÂU RĂNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Mức đầy đủ:

Mã 1: B. Người dân ăn đường càng nhiều, thì càng dễ bị sâu răng.

Không đạt:

Mã 0: Các câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

SÂU RĂNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 3

Mức đầy đủ:

Mã 1: Cả hai câu trả lời đúng theo thứ tự: Có, Không.

Không đạt:

Mã 0: Các câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

BÀI 8. SIÊU ÂM

SIÊU ÂM: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Mức đầy đủ:

Mã 1: Phép đo phải đo được thời gian cần thiết để sóng siêu âm đi từ đầu dò đến bề mặt của thai nhi và phản xạ trở lại.

- Thời gian truyền của sóng.
- Thời gian.
- Thời gian x Khoảng cách = tốc độ / thời gian. (Chú ý: Mặc dù công thức này là không đùng, nhưng ở đây học sinh đã xác định đúng "thời gian" là biến cần m 1.
- Nó phải tìm được khi nào sóng siêu âm tìm thấy đứa bé.

Không đạt:

Mã 0: Các câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

SIÊU ÂM: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Mức đầy đủ:

Mã 1: Tia X có hại cho thai nhi:

- Tia X làm đau thai nhi.
- Tia X có thể gây ra những đột biến trong thai nhi.
- Tia X có thể gây ra cho thai nhi những khiếm khuyết khi sinh ra.
- Bởi vì em bé có thể nhiễm bức xạ.

Không đạt:

Mã 0: Các câu trả lời khác.

- Tia X không cho thấy một bức ảnh rõ của thai nhi.
- Tia X phát ra bức xạ.
- Đứa trẻ có thể bị mắc bệnh Đao (Down).
- Bức xạ có hại. Chú ý: Câu trả lời này chưa đủ. Mối nguy hại ềm tàng đối với thai nhi (đứa trẻ) phải được đề cập một cách rõ ràng).
- Tia X có thể gây khó khăn cho bà mẹ khi mang thai đứa bé khác. Chú ý: Nhìn chung, đây là một lí do để tránh ếp xúc hoặc phơi mình quá lâu với a X).

Mã 9: Không trả lời.

SIÊU ÂM: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 3

Mức đầy đủ:

Mã 1: Ba câu trả lời đúng theo thứ tự: Có, Không, Có.

Không đạt:

Mã 0: Các câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

BÀI 9. MƯA AXIT

SIÊU ÂM: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI

Mức đầy đủ:

Mã 2: Để so sánh với thì nghiệm giữa giấm ăn và đá cẩm thạch và vì thế cho thấy axit (giấm ăn) là cần thiết cho phần ứng:

- Để đảm bảo rằng nước mưa phải có tính axit như mưa axit thì mới gây ra phản ứng hóa học được.
- Để xem liệu rằng còn có những lí do nào khác gây ra những lỗ trên các miếng đã cẩm thạch hay không.
- Bởi vì thí nghiệm này cho thấy rằng các miếng đá cẩm thạch không phải phản ứng với bất kì chất lòng nào do nước là trung linh.

Mức không đầy đủ:

Mã 1: Để so sánh với thì nghiệm giữa giấm ăn và đá cẩm thạch, nhưng học sinh không làm rõ điều gì đang được thực hiện để cho thấy rằng axit (giấm) là cần thiết cho phản ứng hóa học:

- Để so sánh với ống nghiệm khác
- Để xem liệu rằng mảnh đá cẩm thạch có thay đổi trong nước tinh khiết hay không
- Các học sinh đưa bước này vào trong thí nghiệm để cho thấy điều gì xảy ra khi có mưa thông thường trên đá cẩm thạch.
- Bởi vì nước cất không phải là axit.
- Để đóng vai trò như một sự đối chứng.
- Để xem sự khác biệt giữa nước thông thường và nước axit (giấm ăn).

Không đạt:

Mã 0: Các câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.